

통계수문학 Final Team project

2022 대한민국 홍수 빈도분석

2022-35828 김시내

2022-24343 송승훈

2022-21283 양성희

2022-28882 정 원

목 차

1. 서 론	1
1.1 2020년 홍수피해 사례조사	1
1.2 대상지역 선정	7
1.3 대상지역 피해 현황	9
1.4 연구 목적	11
2. 연구 방법론	12
2.1 빈도분석 자료 구축	12
2.2 빈도분석 방법	14
3. 연구 결과	15
3.1 매개변수 추정 결과	15
3.2 확률홍수량	16
3.3 홍수빈도 산정 결과	18
4. 결 론	19
4.1 결과 비교 및 분석	19
4.2 제 언	21
참 고 문 헌	22

1. 서 론

1.1 2020년 홍수피해 사례조사

2020년 8월 강우는 기상관측 이래 최장기간 장마로 부산, 서울, 천안, 아산, 광주, 남원, 철원 등 전국에 홍수피해를 발생시켰다. 홍수 피해규모는 이재민 8143명, 사망자 31명이며 보상 규모는 전국 17개 시군, 피해주민 7733명, 배상금 1484억으로 추정된다. 이는 그동안의 수해 관련 판례와 피해지구별 피해원인 등을 고려해 섬진강댐 48%, 용담댐 64%, 대청댐 51%, 합천댐 72%, 남강댐 64%등을 차등 산정했으며 홍수시 침수피해가 처음부터 예견되는 하천구역 또는 홍수관리구역에서 발생한 피해에 대해서는 당사자 간 합의 가능성이 없다고 보아 해당 주민은 조정 대상에서 제외했다.

2020년 홍수 피해 주민 7733명에 1483억 배상 결정..."댐·하천 관리 미흡 인정"

아시아투데이 | 2022.03.22 14:01

댓글 0

👍 0

공유 ↗



<홍수피해 배상금 보도자료>

부산은 아래의 보도자료와 같이 시간당 90 mm가 넘는 폭우가 쏟아지면서 도로 곳곳이 침수됐고 부산 전역에는 호우경보와 강풍주의보가 각각 발령됐다.

부산에 물폭탄으로 물난리...“부산 전지역 도로 침수”

입력 2020-07-23 23:57 수정 2020-07-24 00:28

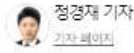


<홍수피해 보도자료>

전북 지역 또한 최고 550 mm의 기록적인 폭우가 쏟아지면서 제방 붕괴와 산사태, 침수, 토사 유출 등의 피해가 속출했다. 집중호우로 주택이 무너지거나 침수돼 이재민 344명도 발생했다. 섬진강댐 방류와 집중 호우로 수위가 가파르게 오르면서 이날 낮 12시 50분께 남원시 금지면 귀석리 금곡교 인근 제방이 끝내 무너졌다. 제방 붕괴로 인한 인명피해는 없으며, 주변 농경지와 마을의 70여 가구가 물에 잠긴 것으로 파악됐다.

전북 '545mm 물폭탄' 피해 막심...산사태·침수·붕괴 196건(종합2보)

승고시간 | 2020-08-08 17:36



정경재 기자

기자 배너

섬진강 제방 붕괴로 300여명 대피, 침수 피해 이재민 344명 발생
가옥·도로·농경지 침수도 잇따라...지하차도·언더패스 등 통제
9일까지 50~100mm 추가 예보..."산사태·축대 붕괴 등 대비해야"



<홍수피해 보도자료>

충남 북부지역에도 강풍을 동반한 호우특보가 발효됐으며 천안과 아산을 중심으로 인명과 재산 피해가 발생했다. 천안 시내 성정지하차도와 수변도로, 천변도로 등도 전면 통제되었으며 성환읍 인근 하천이 범람하면서 인근 도로와 농경지가 침수되기도 했다. 금강홍수통제소는 예산군 무한천에 내려졌던 홍수주의보를 홍수경보로 격상하고 예당저수지는 10개 수문을 모두 열고 물을 방류하기도 했다.

이처럼 피해규모가 상당했던 8월 홍수기간 중에서도 특히 8월 7일과 8일 이틀간 전북 남원시 등 남부지방에 내린 500 mm 이상의 기록적인 집중호우로 인해 섬진강과 금강 유역에 큰 피해를 발생시켰다. 7일에는 곡성군 오산면 마을 뒷산에서 토사가 무너져 내려 주택 5채를 덮쳐 5명이 숨졌으며 8일에는 금곡교 인근 섬진강 제방이 붕괴했다. 주택 70여 가구와 농경지가 침수되어 축사에도 큰 피해를 입혔으며 아래의 사진처럼 마을 일대가 폭우로 물에 잠기는 현상이 발생하였다.

이러한 섬진강 유역의 집중호우는 200년 빈도 이상의 강우로, 섬진강댐 하류와 남원, 곡성, 구례, 하동에까지 많은 피해를 발생시켰다.



<경남 하동군 하동읍 두곡리 두곡마을 일대, 왼쪽 편은 섬진강>

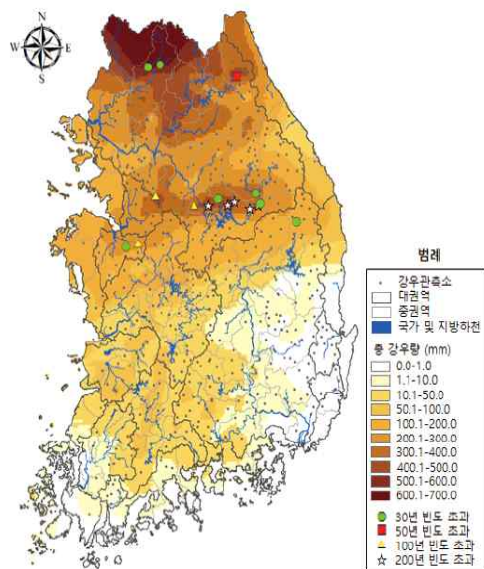


<8일 오후, 물에 잠긴 전남 구례군 구례읍>

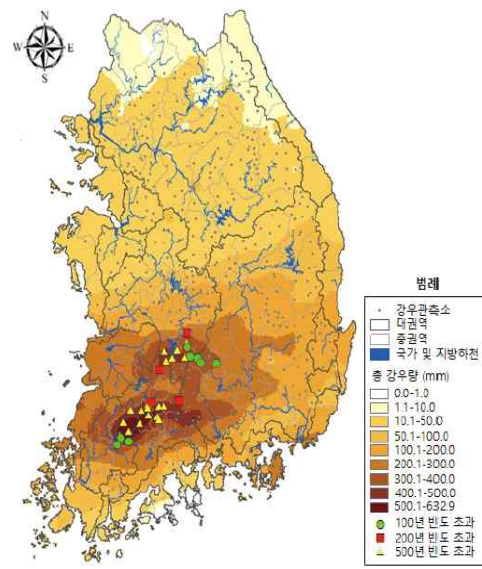
한국환경정책·평가연구원 보고서(KEI, 20.9월)에 따르면 대전, 아산, 광주지역은 하수관거 설계빈도를 초과한 집중호우 발생으로 침수가 발생하였으며 2020년 8월 집중호우시 전국 강우빈도 분석 결과는 다음과 같다.

일 시	지 역	강우 빈도
7.23~24	부산, 울산	• 10~20년 빈도 강우 수준
7.30	대전	• 30년 빈도 강우 초과
8.1	서울	• 10년 빈도 강우 수준
8.3	천안, 아산	• 20~100년 빈도 강우 초과
8.1~5	단양, 제천, 충주	• 200년 빈도 강우 초과
	원통, 영월, 철원	• 50년 빈도 강우 초과
8.7~8	광주, 남원, 곡성, 담양, 무주, 장수, 진안, 순창	• 100~500년 빈도 강우 초과

8월 1일~5일(지속시간 6시간)



8월 7일~8일(지속시간 48시간)



<총 강우량 및 강우 빈도 분석, 한국환경정책 평가연구원>

특히, 8.7~8일 금강의 용담댐 상류유역에서 500년 빈도를 초과하는 강우가 발생하였으며, 이에 따라 용담댐에 계획홍수량(200년)을 초과하는 홍수가 유입되었으며, 섬진강은 섬진강댐 하류지역에 500년 빈도를 초과하는 강우가 발생하는 등 섬진강댐 상류유역을 포함하여 하천 설계홍수량(100년)을 초과하는 홍수가 발생하였으며, 섬진강댐에 계획홍수량(100년)을 초과하는 홍수가 유입되었을 것으로 판단된다. 용담댐과 섬진강댐에 유입된 홍수빈도를 정리하면 다음과 같다.

구 분	용담댐	섬진강댐	비 고
홍수빈도	200년 빈도 초과	100년 빈도 초과	KEI 보고서('20.9)

1.2 대상지역 선정

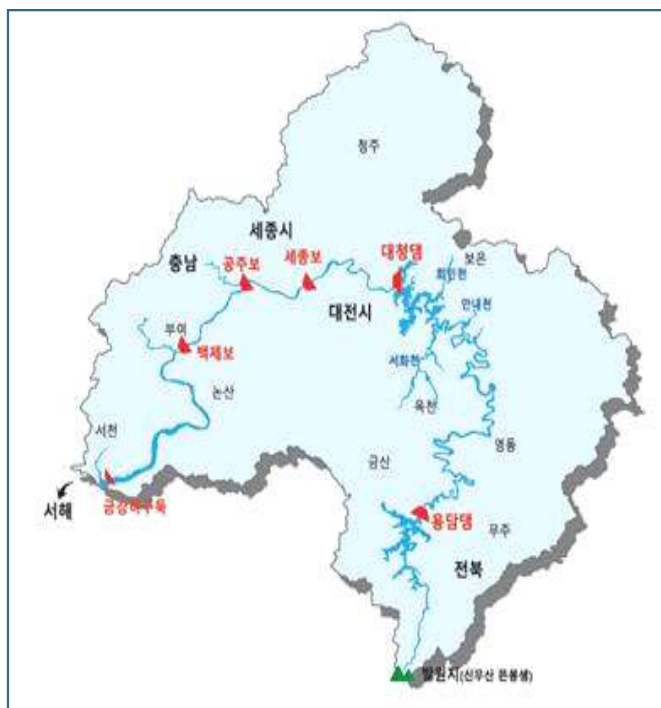
본 연구에서 대한민국 홍수 빈도를 분석하기 위해 대상지역을 두 곳으로 선정하였다. 먼저 2020년 8월 기록적인 집중호우에 따른 하천 제방 붕괴 등으로 가장 많은 피해를 입은 섬진강댐을 선정하였으며 섬진강댐은 정부 피해보상액의 74%를 차지할 정도로 큰 피해를 입었다. 또한 섬진강댐은 타 댐 대비 홍수조절 용량과 계획홍수량 등의 구조적 한계를 갖고 있기 때문에 대상 지역으로 선정하였다. 섬진강의 유역 현황도와 유역 특성, 제원은 아래와 같다.



<섬진강 유역 현황도>

섬진강 유역 특성	섬진강댐 제원
• 유역 면적: 4913.22 km² • 유로 연장: 222.14 km • 지자체 현황 - (전북) 남원, 임실, 순창 등 - (전남) 광양, 구례, 곡성 등 - (경남) 하동군 등 • 주요 하천 - (국가하천) 섬진강 등 3개 - (지방하천) 서시천 등 280개 • 주요 댐 : 섬진강댐, 주암댐	• 유역 면적 : 763 km² • 계획홍수량 : 3,268 m³/s (100년) • 계획방류량 : 1,868 m³/s (100년) • 계획홍수위 : EL.197.7 m • 상시만수위 : EL.196.5 m • 총 저수용량 : 466백만 m³ • 홍수조절용량 : 30.3백만 m³

또다른 대상지역은 용담댐을 선정하였다. 금강 유역은 섬진강과 유사한 500년 빈도를 초과하는 강우에도 정부 피해보상액의 18%를 차지하였고 상대적으로 피해가 다소 적었다. 이는 섬진강댐보다 홍수조절용량과 계획홍수량 등의 구조적 성능이 우위에 있기 때문이라고 판단하였고 용담댐을 섬진강댐과 비교, 분석하기 위해 또다른 대상지역으로 선정하였다.



<금강 유역 현황도>

금강 유역 특성	용담댐 제원
• 유역 면적 : 9912.5 km² • 유로 연장 : 397.8 km • 지자체 현황 - (특광역시) 대전, 세종 - 충북, 충남, 전북 등 • 주요 하천 - (국가하천) 금강 등 3개 - (지방하천) 무주남대천 등 461개 • 주요 댐 : 용담댐, 대청댐	• 유역 면적 : 930 km² • 계획홍수량 : 5,500 m³/s (200년) • 계획방류량 : 3,211 m³/s (200년) • 계획홍수위 : EL.265.5 m • 상시만수위 : EL.261.5 m • 총 저수용량 : 815백만 m³ • 홍수조절용량 : 137백만 m³

1.3 대상지역 피해 현황

대상지역의 피해 현황과 설계 빈도를 비교하여 조사를 진행하였다. 먼저 섬진강 유역(섬진강댐 하류)의 설계빈도는 댐 계획홍수량 100년 빈도, 홍수조절용량 30.3백만 m^3 (총 저수용량 대비 6.5%), 하천 설계홍수량 50~100년 빈도이다. 금강 유역(용담댐 하류)의 설계빈도는 댐 계획홍수량 200년 빈도, 홍수조절용량 137백만 m^3 (총 저수용량 대비 17%), 하천 설계홍수량 50~100년 빈도이다. 두 대상지역의 주요 피해는 아래의 사진과 같이 제방 유실, 교량/도로 등의 시설물 훼손, 농경지 및 마을 침수 피해 등이다. 특히 전남에서만 농경지 약 3천 255ha 피해로 뱀장어 양식장도 침수됐으며 아래의 사진과 같이 소떼가 탈출하는 사건도 발생했다.



<탈출하는 소들>



<물에 잠긴 전북 남원시 금지면 금곡교 인근 비닐하우스와 주택>



<경남 하동군 하동읍>

주요 피해 원인은 제방의 월류와 세굴 등으로 인한 침수와 교량, 도로, 배수시설 등의 설계기준 미달 시설로 인한 역류에 따른 내수 침수로 파악되며 기후변화로 인한 강우사상의 급격한 변화 및 댐 운영 고도화 미흡 또한 문제로 대두되었다. 또한 댐과 하천의 설계빈도가 상이한 것도 중요한 원인이 될 것이다.

1.4 연구 목적

해당 프로젝트의 큰 목표는 한 학기동안 배운 이론들을 바탕으로 2020년 대한민국에서 발생한 홍수의 빈도분석을 수행하는 것이다. 먼저, 대상지역을 선정하여 뉴스기사 및 학술기사에서 제시하는 재해 빈도(홍수빈도)를 확인하고, 금회 홍수 빈도 분석결과와 비교하고자 하였다. 재해 빈도의 확인은 뉴스기사의 경우 강우 빈도해석이 주를 이루고 있으며 보도시점 및 매체별로 분석에 차이가 많아 홍수가 끝나고 정확한 데이터에 의해 작성된 학술지(KEI보고서, ‘20.9월) 분석결과를 활용하였다.

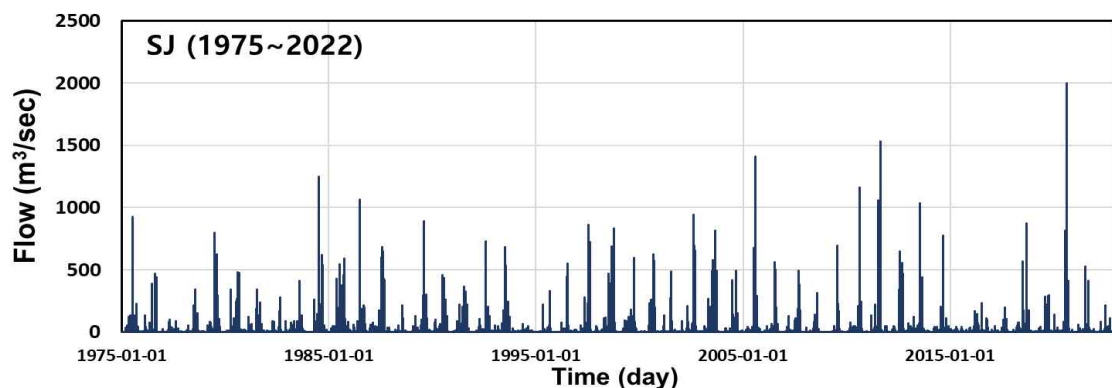
선정된 기사의 재해빈도와 금회 홍수빈도 분석결과의 비교를 통해 재해의 정도가 얼마나 극심한지, 재해의 원인과 우리나라의 수자원 시설은 얼마나 대비가 되어 있었는지, 또한 앞으로의 홍수 피해를 막기 위해 어떤 것을 고려할 수 있는지 등의 제언을 통해 마무리 하는 것이 목적이다.

2. 연구 방법론

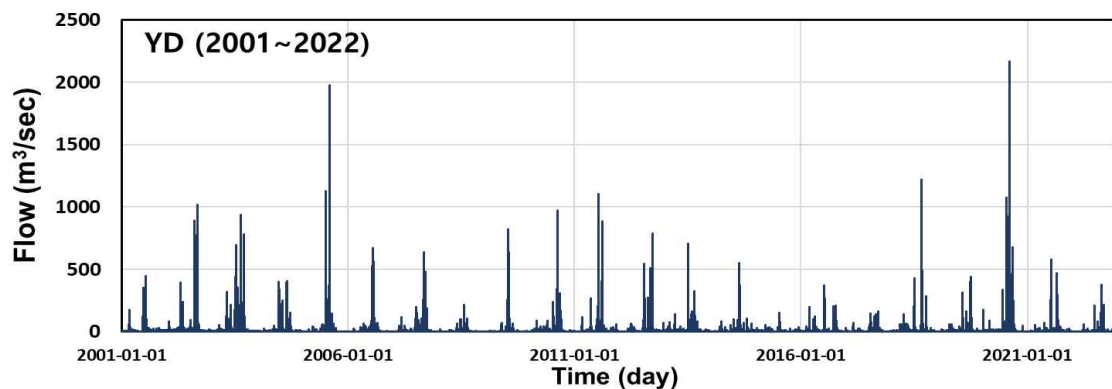
2.1 빈도분석 자료 구축

빈도분석 자료 구축을 위해 K-Water에서 제공하는 섬진강댐 및 용담댐의 일별 유입량 자료를 수집하여 분석 대상 자료를 구축하였다. 자료 수집 기간은 섬진강댐 1975년~2022년(48년), 용담댐 2001년~2022년(22년)이며, 일별 유입량 자료를 기반으로 섬진강댐과 용담댐의 연최대치계열 유입량 자료를 구축하였다.

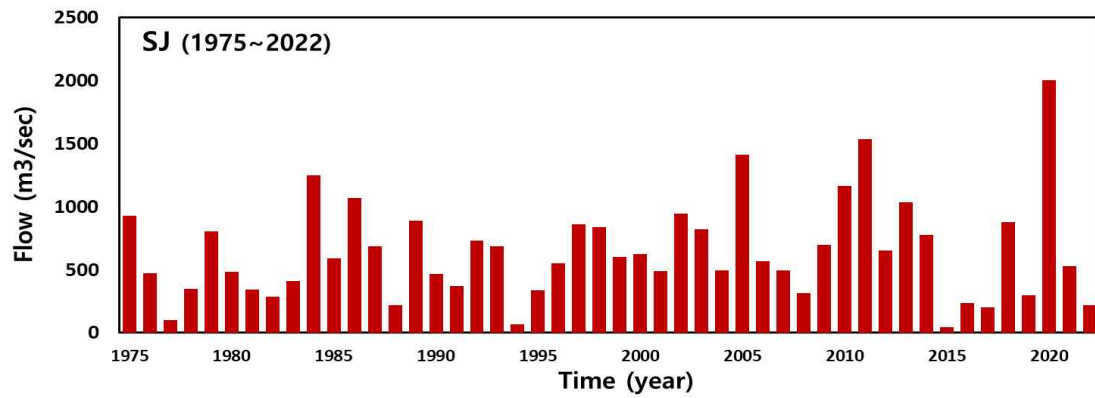
섬진강댐과 용담댐의 연최대유입량 자료 구축 결과, 두 댐 모두 분석 대상 기간 중 2020년이 가장 큰 유입량을 기록하였으며, 이를 통해 2020년의 홍수 피해가 가장 컸을 것이라고 예상할 수 있다.



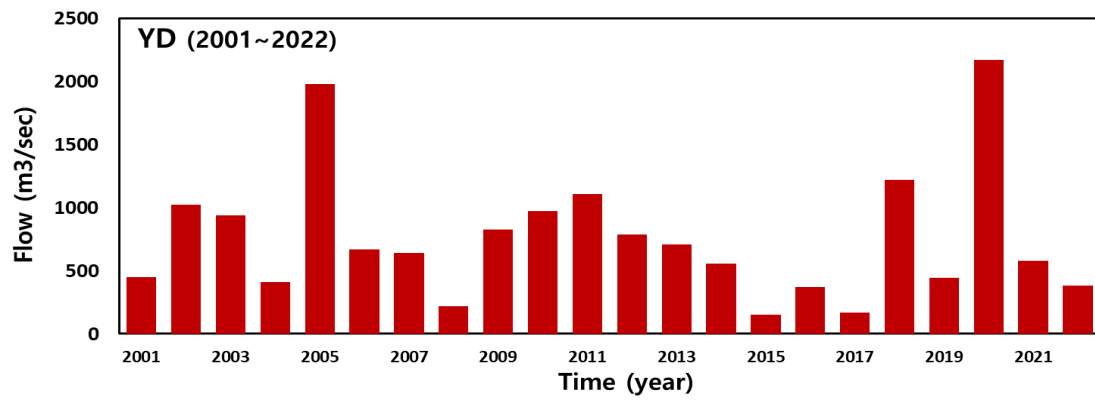
<섬진강댐일별 유입량>



<용담댐 일별 유입량>



<섬진강댐 연최대 유입량>



<용담댐 연최대 유입량>

2.2 빈도분석 방법

홍수 빈도분석에는 확률분포형과 매개변수 추정법을 사용하였다. 확률분포형은 Gumbel 분포를 사용하였는데 이는 GEV(일반형 극치분포)에서 β (형상 매개변수)=0인 GEV-1 분포로, 극치 중 최대치에 해당하는 연 최대 홍수량 및 강우량 자료의 분석에 많이 활용되는 방법이며 식은 아래와 같다.

$$F(x) = \exp - \exp\left[-\frac{x-x_0}{\alpha}\right]$$

x_0 =위치(location)매개변수, α =축척(scale)매개변수

매개변수 추정방법에 따른 확률홍수량의 불확실성을 고려하고자, 매개변수 추정 방법으로 모멘트법(Method of moments, MOM), 최우도법(Method of maximum likelihood, MLE) 및 확률가중모멘트법(Method of probability weighted moments, PWM)의 총 3가지 방법을 사용하였다.

모멘트법은 관측자료의 모멘트(평균, 분산, 표준편차, 왜곡도계수) 매개변수가 모집단의 매개변수와 동일하다고 가정하는 방법으로, 비교적 간편하여 널리 사용되지만 표본자료의 연수가 짧아 자료수가 충분하지 못할 경우 이상치에 지나치게 민감해 정확성이 떨어질 수 있다는 단점이 있다.

최우도법은 표본자료가 나올 확률이 최대가 되도록 확률분포형의 매개변수를 추정하는 방법이다. 이는 가장 효율적인 매개변수 추정치를 얻을 수 있으며 표본자료의 크기가 충분할 때 매개변수 추정을 위한 다른 방법의 매개변수 추정 효율성을 비교 평가하는 기준으로 사용된다.

마지막으로 확률가중모멘트법은 모집단의 확률가중모멘트가 표본자료의 확률가중모멘트와 같다고 가정하여 확률분포의 매개변수를 추정하는 방법이다. 이는 자료의 크기에 따라 가중치를 달리 주어 매개변수를 추정하고 표본의 크기가 작거나 왜곡된 자료에도 비교적 안정적인 결과를 얻을 수 있어 최근에 가장 많이 사용되고 있는 방법이다.

3. 연구 결과

3.1 매개변수 추정 결과

대상지역으로 선정한 섬진강댐과 용담댐의 기본 통계는 아래와 같으며 섬진강댐에 비해 용담댐의 평균 연최대유입량이 더 높은 것을 알 수 있다.

섬진강댐	평균	표준편차	변동계수	왜곡도계수	첨예도계수
	641.3	394.7	0.62	1.15	5.11
용담댐	평균	표준편차	변동계수	왜곡도계수	첨예도계수
	762.4	520.5	0.68	1.46	5.48

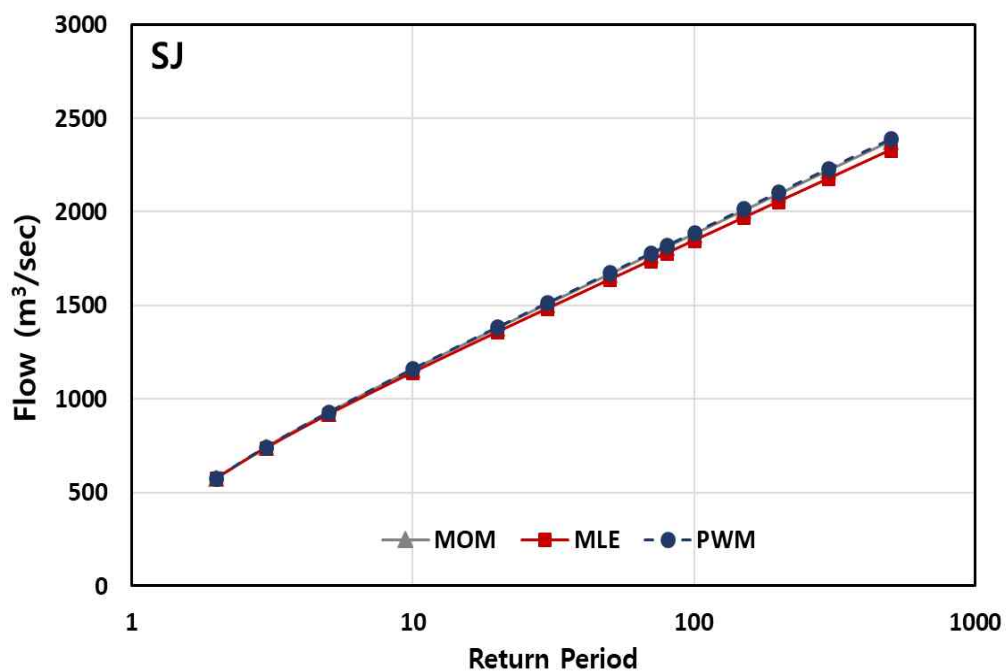
매개변수 추정 방법별 위치(location) 및 척도(scale) 매개변수 추정 결과는 아래와 같다. 각각의 parameter인 MOM, MLE, PWM 세 가지 방법 중 MLE 방법이 가장 큰 매개변수 추정치를 나타냈다.

섬진강댐	Parameter	MOM	MLE	PWM
	Location	463.69	466.04	462.19
	Scale	307.76	300.16	310.34
용담댐	Parameter	MOM	MLE	PWM
	Location	528.13	544.27	531.44
	Scale	405.86	351.64	400.09

3.2 확률홍수량

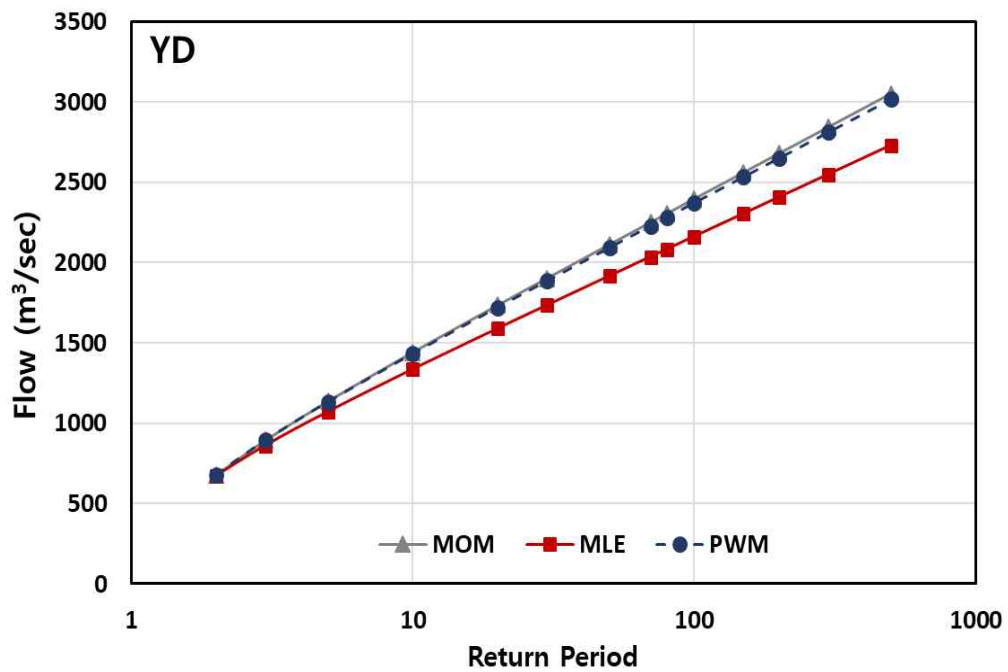
재현 기간별 확률 홍수량 산정결과는 아래와 같다. 섬진강댐 확률홍수량과 용담댐 확률홍수량 모두 세가지 매개변수 추정방법 중 최우도법에서 동일 재현기간에 대한 확률홍수량이 가장 작게 산정된 것을 확인할 수 있으며, 모멘트법 및 확률가중모멘트법은 유사한 값을 보였다.

재현기간	MOM	MLE	PWM
2	576.5	576.1	575.9
3	741.5	737	742.3
5	925.3	916.3	927.7
10	1156.3	1141.5	1160.6
20	1377.8	1357.6	1384.0
50	1664.6	1637.2	1673.1
100	1879.4	1846.8	1889.8
200	2093.5	2055.6	2105.7
300	2218.6	2177.6	2231.8
500	2376.0	2331.1	2390.5



<섬진강댐 재현기간별 확률홍수량>

재현기간	MOM	MLE	PWM
2	676.9	673.2	678.1
3	894.5	861.7	892.6
5	1136.9	1071.7	1131.5
10	1441.5	1335.6	1431.8
20	1733.6	1588.7	1719.8
50	2111.8	1916.4	2092.6
100	2395.4	2161.9	2371.9
200	2677.5	2406.5	2650.2
300	2842.4	2549.4	2812.8
500	3050	2729.2	3017.4



<용담댐 재현기간별 확률홍수량>

3.3 2020년 홍수빈도 산정결과

섬진강댐의 2020년 홍수량은 $2000.97 \text{ m}^3/\text{s}$ 로 산정되었고, 빈도분석 결과, 아래와 같이 최소 142년, 최대 165년의 홍수빈도에 해당하는 홍수량인 것으로 나타났다.

MOM	MLE	PWM
147년	165년	142년

용담댐의 2020년 홍수량은 $2170.27 \text{ m}^3/\text{s}$ 로 산정되었고 마찬가지로 빈도분석 결과, 최소 59년, 최대 103년의 홍수빈도에 해당하는 홍수량인 것으로 나타났다.

MOM	MLE	PWM
59년	103년	62년

매개변수 추정방법별 비교 결과, 섬진강댐과 용담댐 모두 최우도법에서 가장 높은 홍수빈도로 나타났으며, 이는 최우도법이 가장 보수적인 홍수 빈도값을 도출하는 매개변수 추정방법임을 알 수 있다. 따라서, 최우도법으로 산정된 홍수빈도를 최종 홍수분석 결과로 채택하였다.

4. 결 론

4.1 결과 비교 및 분석

학술기사의 재해빈도와 금회 산정된 홍수빈도를 비교한 결과는 아래와 같다.

구 분	섬진강댐	용담댐	비 고
학술지 제시	100년 빈도 초과	200년 빈도 초과	KEI보고서('20.9월)
금회 분석	165년 빈도	103년 빈도	MLE 방법

또한, 홍수유입에 따른 댐 하류 하천의 영향을 간접적으로 확인하기 위해 8월 8일 최대 방류량을 계획 방류량과 비교하였으며, 그 결과는 아래와 같다.

구 분	섬진강댐	용담댐	비 고
계획(설계) 방류량	1,868 m ³ /s (100년 빈도)	3,211 m ³ /s (200년 빈도)	하류하천 설계 빈도 - 섬진강 : 100년 - 금 강 : 100년
8월 8일 최대방류량	1,868 m ³ /s	2,919 m ³ /s	

섬진강댐은 계획(설계) 홍수량 100년 빈도를 초과한 것으로 분석되었으며, 학술지에서 제시한 내용과 유사한 결과가 도출되었다. 8월 8일 최대방류량은 설계 최대치를 방류하였으며, 이로 인해 하류 하천의 홍수위 상승에 일부 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.

용담댐은 학술지 자료보다 낮은 홍수빈도 산정 결과가 도출되었으며, 8월 8일 최대방류량도 계획(설계) 방류량의 약 90% 정도로 섬진강댐 보다는 다소 조절된 홍수조절 기능을 발휘한 것으로 보인다.

원인으로는, 섬진강댐은 총저수용량 대비 홍수조절용량(6.5%)이 전국 다목적댐 중 최하위이며, 낮은 설계홍수빈도(100년)를 갖고 있어 구조적으로 매우 취약한 시설로 홍수대응능력이 부족하여 2020년 홍수시 용담댐 유역보다 더 큰 피해가 발생한 것으로 생각된다.

또한, 강우 지역도 금강유역은 용담댐 상류지역에 강우가 집중된 반면, 섬진강 유역은 댐 하류지역에 많은 강우가 분포하여 홍수피해를 더욱 가중시킨 주요한 원인으로 판단된다.

4.2 제언

본 프로젝트에서는 2020년 집중적으로 발생한 홍수로 인해 발생한 피해 정도를 알아보고 해당 내용에 대한 분석을 진행하였다. 2020년 홍수피해 원인은 집중호우와 댐 운영관리 미흡, 댐-하천 연계 홍수관리 미비, 하천정비 미흡 등으로 분석할 수 있다. 이에 대한 제언으로 댐 운영관리 측면 대책과 하천 관리 측면 대책으로 나누어 결론을 도출하였다.

(1) 댐 운영관리 측면 대책

댐 관리 규정, 매뉴얼 등 댐 준공 당시 기준이 현재까지 유지되고 있는 법제도에 대해 기후 변화에 따라 지속적으로 증가하는 수문사상 등을 적극적으로 반영하여 수정 및 개편해야 한다.

특히 섬진강댐과 같은 홍수조절용량(총 저수용량 대비 6.5%) 및 계획홍수량(100년 빈도) 부족 등 댐의 구조적 한계점을 해결하기 위한 댐 증고, 비상여수로 설치, 댐 사용권 재분배 등 치수능력을 증대할 수 있는 조치가 필요하다.

(2) 하천 관리 측면 대책

유역의 효과적인 홍수대응을 위해서는 댐과 하류 하천의 홍수방어 기준 연계가 필요하며, 국가하천(100~200년) 및 지방하천(50~100년)의 설계홍수빈도도 기후변화 현상을 고려하여 조정할 필요가 있다.

또한, 하천의 원활한 흐름을 저해하는 설계기준(설계홍수빈도)에 미달된 교량, 도로, 배수갑문과 같은 시설물을 시급히 개선해야 한다..

하천정비기본계획의 내실화와 충실한 이행, 국가 차원의 재정지원을 통해 상대적으로 열악한 지방하천 및 소하천 등 지자체 소관 하천 정비 사업을 적기에 시행할 필요가 있다.

참 고 문 헌

1. 윤일선, 「부산에 물폭탄으로 물난리… “부산 전지역 도로 침수”」, 국민일보, 2020.07.23.
2. 심윤지, 오경민, 윤기은, 「하천에 휩쓸리고 강남역은 침수되고… 서울 전역에 폭우에 물난리」, 경향신문, 2020.08.02.
3. 신진호, 김방현, 「이번엔 천안·아산 물폭탄… 온양천·아산천 범람 위기 ‘주민 대피령’」, 중앙일보, 2020.08.03.
4. 정경재, 「전북 ‘545 mm 물폭탄’ 피해 막심… 산사태·침수·붕괴 196건」, 연합뉴스, 2020.08.08.
5. 손상원, 「500 mm 물 폭탄에 광주·전남 속대발… 8명 사망·1명 실종」, 연합뉴스, 2020.08.08.
6. 임현동, 「[서소문사진관] 광주·전남 ‘물폭탄’에 섬진강 제방 붕괴, 구례 등 마을은 수중도시로 변해」, 중앙일보, 2020.08.09.
7. 양지웅, 「“하천에 냉장고가 둥둥” …679 mm 물폭탄에 잠겨버린 철원」, 연합뉴스, 2020.08.05.
8. 양지웅, 「철원 670 mm 물폭탄에 한탄강 범람 위기… 주민 대피령 내려」, 연합뉴스, 2020.08.05.
9. 이영재, 「올여름 섬진강 등 하류 수해 조사 착수… 피해 주민도 참여」, 연합뉴스, 2020.12.28.
10. 손차민, 「2020년 홍수피해 주민 7733명에 1483억 배상 결정… “댐·하천 관리 미흡 인정”」, 아시아 투데이, 2020.03.22.
11. 이승수, 이문환, 강형식, 2020년 홍수 현황과 항구적 대책 방향, 한국환경정책·평가연구원, 2020.9.30.